

Makrolon® AL2647

聚碳酸酯

Covestro - Polycarbonates

PROSPECTOR®

www.ulprospector.com

Technical Data

产品说明

MVR (300°C/1.2 kg) 12 cm³/10 min; Automotive lighting; medium viscosity; UV stabilized; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320°C; available in clear transparent colors and in various signal colors; headlamp lenses for automotive forward lighting

总览

|                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 材料状态               | • 已商用：当前有效                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                        |
| 资料 <sup>1</sup>    | • <a href="#">Technical Datasheet (English)</a>                                                                                   |                                                                                                                                        |                                        |
| UL 黄卡 <sup>2</sup> | • <a href="#">E41613-10232751</a>                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        |
| 搜索 UL 黄卡           | • <a href="#">Covestro - Polycarbonates</a><br>• <a href="#">Makrolon®</a>                                                        |                                                                                                                                        |                                        |
| 供货地区               | • 北美洲<br>• 非洲和中东                                                                                                                  | • 拉丁美洲<br>• 欧洲                                                                                                                         | • 亚太地区                                 |
| 添加剂                | • 紫外线稳定剂                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                        |
| 特性                 | • 脱模性能良好                                                                                                                          | • 中等粘性                                                                                                                                 |                                        |
| 用途                 | • 汽车领域的应用                                                                                                                         | • 照明应用                                                                                                                                 |                                        |
| RoHS 合规性           | • RoHS 合规                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                        |
| 外观                 | • 可用颜色                                                                                                                            | • 清晰/透明                                                                                                                                |                                        |
| 加工方法               | • 注射成型                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                        |
| 多点数据               | • Creep Modulus vs. Time (ISO 11403)<br>• Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403)<br>• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) | • Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403)<br>• Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403)<br>• Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) | • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403) |
| ISO Designation    | • ISO 7391-PC,MLR,(,,)-18-9                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                        |

| 物理性能                           | 额定值 单位制       | 测试方法         |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 密度 (23°C)                      | 1.20 g/cm³    | ISO 1183     |
| 表观密度 <sup>4</sup>              | 0.66 g/cm³    | ISO 60       |
| 熔流率 ( 熔体流动速率 ) (300°C/1.2 kg)  | 13 g/10 min   | ISO 1133     |
| 熔融体积流量 ( MVR ) (300°C/1.2 kg)  | 12 cm³/10min  | ISO 1133     |
| 收缩率                            |               |              |
| 垂直                             | 0.60 到 0.80 % | ISO 2577     |
| 流动                             | 0.60 到 0.80 % | ISO 2577     |
| 垂直：280°C, 2.00 mm <sup>5</sup> | 0.75 %        | ISO 294-4    |
| 流动：2.00 mm <sup>5</sup>        | 0.70 %        | ISO 294-4    |
| 吸水率                            |               | ISO 62       |
| 饱和, 23°C                       | 0.30 %        |              |
| 平衡, 23°C, 50% RH               | 0.12 %        |              |
| 机械性能                           | 额定值 单位制       | 测试方法         |
| 拉伸模量 (23°C)                    | 2400 MPa      | ISO 527-1/1  |
| 拉伸应力                           |               | ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C                       | 67.0 MPa      |              |
| 断裂, 23°C                       | 70.0 MPa      |              |
| 拉伸应变                           |               | ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C                       | 6.1 %         |              |
| 断裂, 23°C                       | 130 %         |              |



| 机械性能                                                     | 额定值 单位制                | 测试方法         |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 标称拉伸断裂应变 (23°C)                                          | > 50 %                 | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量                                                   |                        | ISO 899-1    |
| 1 hr                                                     | 2200 MPa               |              |
| 1000 hr                                                  | 1900 MPa               |              |
| 弯曲模量 <sup>6</sup> (23°C)                                 | 2400 MPa               | ISO 178      |
| 弯曲应力 <sup>6</sup>                                        |                        | ISO 178      |
| 23°C                                                     | 98.0 MPa               |              |
| 3.5% 应变, 23°C                                            | 74.0 MPa               |              |
| Flexural Strain at Flexural Strength <sup>6</sup> (23°C) | 7.0 %                  | ISO 178      |
| 薄膜                                                       | 额定值 单位制                | 测试方法         |
| 水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 µm)                             | 15 g/m²/24 hr          | ISO 15106-1  |
| Carbon Dioxide Permeability (23°C, 25.4 µm)              | 16900 cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556     |
| Gas Permeation                                           |                        | ISO 2556     |
| Carbon Dioxide : 100.0 µm                                | 3800 cm³/m²/bar/24 hr  |              |
| Nitrogen : 25.4 µm                                       | 510 cm³/m²/bar/24 hr   |              |
| Nitrogen : 100.0 µm                                      | 120 cm³/m²/bar/24 hr   |              |
| Oxygen : 25.4 µm                                         | 2760 cm³/m²/bar/24 hr  |              |
| Oxygen : 100.0 µm                                        | 670 cm³/m²/bar/24 hr   |              |
| 冲击性能                                                     | 额定值 单位制                | 测试方法         |
| 简支梁缺口冲击强度 <sup>7</sup>                                   |                        | ISO 179/1eA  |
| -30°C, 完全断裂                                              | 14 kJ/m²               |              |
| 23°C, 局部断裂                                               | 70 kJ/m²               |              |
| 简支梁无缺口冲击强度                                               |                        | ISO 179/1eU  |
| -60°C                                                    | 无断裂                    |              |
| -30°C                                                    | 无断裂                    |              |
| 23°C                                                     | 无断裂                    |              |
| 悬壁梁缺口冲击强度 <sup>7</sup>                                   |                        | ISO 180/A    |
| -30°C, 完全断裂                                              | 15 kJ/m²               |              |
| 23°C, 局部断裂                                               | 70 kJ/m²               |              |
| 多轴向仪器化冲击能量                                               |                        | ISO 6603-2   |
| -30°C                                                    | 65.0 J                 |              |
| 23°C                                                     | 60.0 J                 |              |
| 多轴向仪器化冲击力峰值                                              |                        | ISO 6603-2   |
| -30°C                                                    | 6300 N                 |              |
| 23°C                                                     | 5400 N                 |              |
| 硬度                                                       | 额定值 单位制                | 测试方法         |
| 球压硬度                                                     | 115 MPa                | ISO 2039-1   |
| 热性能                                                      | 额定值 单位制                | 测试方法         |
| 载荷下热变形温度                                                 |                        |              |
| 0.45 MPa, 未退火                                            | 136 °C                 | ISO 75-2/B   |
| 1.8 MPa, 未退火                                             | 123 °C                 | ISO 75-2/A   |
| 玻璃转化温度 <sup>8</sup>                                      | 144 °C                 | ISO 11357-2  |
| 维卡软化温度                                                   |                        |              |
| --                                                       | 144 °C                 | ISO 306/B120 |
| --                                                       | 143 °C                 | ISO 306/B50  |



| 热性能                           | 额定值 单位制         | 测试方法           |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Ball Pressure Test (135°C)    | 通过              | IEC 60695-10-2 |
| 线形热膨胀系数                       |                 | ISO 11359-2    |
| 流动 : 23 到 55°C                | 6.5E-5 cm/cm/°C |                |
| 垂直 : 23 到 55°C                | 6.5E-5 cm/cm/°C |                |
| 导热系数 <sup>9</sup> (23°C)      | 0.20 W/m/K      | ISO 8302       |
| RTI Elec (1.5 mm)             | 125 °C          | UL 746B        |
| RTI Imp (1.5 mm)              | 115 °C          | UL 746B        |
| RTI (1.5 mm)                  | 125 °C          | UL 746B        |
| 电气性能                          | 额定值 单位制         | 测试方法           |
| 表面电阻率                         | 1.0E+16 ohms    | IEC 60093      |
| 体积电阻率 (23°C)                  | 1.0E+16 ohms·cm | IEC 60093      |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm)          | 34 kV/mm        | IEC 60243-1    |
| 相对电容率                         |                 | IEC 60250      |
| 23°C, 100 Hz                  | 3.10            |                |
| 23°C, 1 MHz                   | 3.00            |                |
| 耗散因数                          |                 | IEC 60250      |
| 23°C, 100 Hz                  | 5.0E-4          |                |
| 23°C, 1 MHz                   | 9.0E-3          |                |
| 漏电起痕指数                        |                 | IEC 60112      |
| 解决方案 A                        | 250 V           |                |
| 解决方案 B                        | 125 V           |                |
| Electrolytic Corrosion (23°C) | A1              | IEC 60426      |
| 可燃性                           | 额定值 单位制         | 测试方法           |
| UL 阻燃等级                       |                 | UL 94          |
| 2.5 mm                        | HB              |                |
| 0.75 mm                       | V-2             |                |
| 极限氧指数 <sup>10</sup>           | 28 %            | ISO 4589-2     |
| Flash Ignition Temperature    | 480 °C          | ASTM D1929     |
| Self Ignition Temperature     | 550 °C          | ASTM D1929     |
| 光学性能                          | 额定值 单位制         | 测试方法           |
| 折射率 <sup>11</sup>             | 1.587           | ISO 489        |
| 透射率                           |                 | ISO 13468-2    |
| 1000 µm                       | 89.0 %          |                |
| 2000 µm                       | 89.0 %          |                |
| 3000 µm                       | 88.0 %          |                |
| 4000 µm                       | > 87.0 %        |                |
| 雾度 (3000 µm)                  | < 0.500 %       | ISO 14782      |
| 注射                            | 额定值 单位制         |                |
| 干燥温度 - Dry Air Dryer          | 120 °C          |                |
| 干燥时间 - Dry Air Dryer          | 2.0 到 3.0 hr    |                |
| 建议的最大水分含量                     | < 0.020 %       |                |
| 建议注射量                         | 30 到 70 %       |                |
| 料筒后部温度                        | 250 到 260 °C    |                |
| 料筒中部温度                        | 270 到 280 °C    |                |



| 注射                                                | 额定值 单位制          |
|---------------------------------------------------|------------------|
| 料筒前部温度                                            | 280 到 290 °C     |
| 射嘴温度                                              | 290 到 300 °C     |
| 加工 ( 熔体 ) 温度                                      | 280 到 320 °C     |
| 模具温度                                              | 80 到 120 °C      |
| 背压                                                | 5.00 到 15.0 MPa  |
| 排气孔深度                                             | 0.025 到 0.075 mm |
| 注射说明                                              |                  |
| Hold Pressure (% of Injection Pressure): 50 - 75% |                  |
| Standard Melt Temperature: 300°C                  |                  |
| Peripheral Screw Speed: 0.05 - 0.2 m/s            |                  |

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注                                                                                                                                                                  |
| <sup>1</sup> 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。                                                                                                        |
| <sup>2</sup> UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。 |
| <sup>3</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。                                                                                                                                        |
| <sup>4</sup> Pellets                                                                                                                                                |
| <sup>5</sup> 60x60x2mm, 500 bar                                                                                                                                     |
| <sup>6</sup> 2.0 mm/min                                                                                                                                             |
| <sup>7</sup> 3 mm                                                                                                                                                   |
| <sup>8</sup> 10°C/min                                                                                                                                               |
| <sup>9</sup> Across Flow                                                                                                                                            |
| <sup>10</sup> 程序 A                                                                                                                                                  |
| <sup>11</sup> 方法 A                                                                                                                                                  |